

2024 年普通高中学业水平等级性考试(北京卷)

化学

本试卷满分 100 分，考试时间 90 分钟。

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16

第一部分

本部分共 14 题，每题 3 分，共 42 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

1. 我国科研人员利用激光操控方法，从 Ca 原子束流中直接俘获 ^{41}Ca 原子，实现了对同位素 ^{41}Ca 的灵敏检测。 ^{41}Ca 的半衰期(放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间)长达 10 万年，是 ^{14}C 的 17 倍，可应用于地球科学与考古学。下列说法正确的是

20
Ca
钙
$4s^2$
40.08

- A. ^{41}Ca 的原子核内有 21 个中子
- B. ^{41}Ca 的半衰期长，说明 ^{41}Ca 难以失去电子
- C. ^{41}Ca 衰变一半所需的时间小于 ^{14}C 衰变一半所需的时间
- D. 从 Ca 原子束流中直接俘获 ^{41}Ca 原子的过程属于化学变化

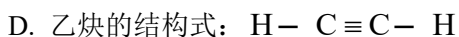
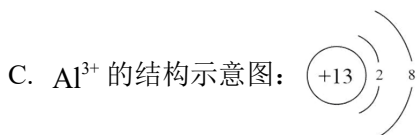
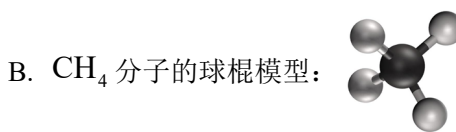
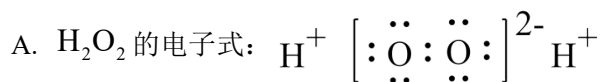
【答案】A

【解析】

- 【详解】A. ^{41}Ca 的质量数为 41，质子数为 20，所以中子数为 $41 - 20 = 21$ ，A 正确；
- B. ^{41}Ca 的半衰期长短与得失电子能力没有关系，B 错误；
- C. 根据题意 ^{41}Ca 衰变一半所需的时间要大于 ^{14}C 衰变半所需的时间，C 错误；
- D. 从 Ca 原子束流中直接俘获 ^{41}Ca 原子的过程没有新物质产生，不属于化学变化，D 错误；

本题选 A。

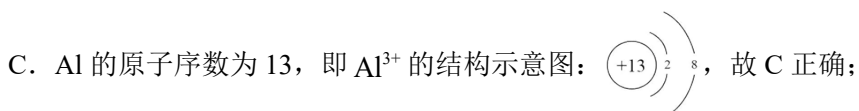
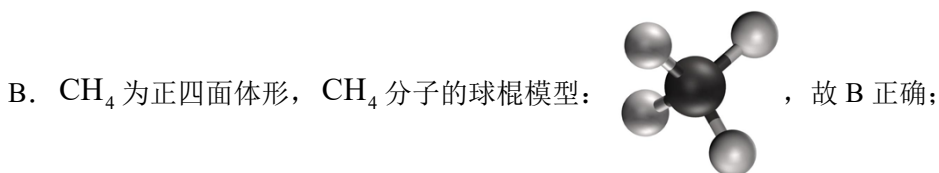
2. 下列化学用语或图示表达不正确的是



【答案】A

【解析】

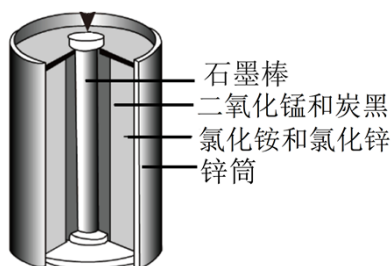
【详解】A. H_2O_2 是共价化合物, 其电子式为 $\text{H}:\ddot{\text{O}}:\ddot{\text{O}}:\text{H}$, 故 A 错误;



D. 乙炔含有碳碳三键, 结构式为: $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$, 故 D 正确;

故选 A。

3. 酸性锌锰干电池的构造示意图如下。关于该电池及其工作原理, 下列说法正确的是



A. 石墨作电池的负极材料

B. 电池工作时, NH_4^+ 向负极方向移动

C. MnO_2 发生氧化反应

D. 锌筒发生的电极反应为 $\text{Zn}-2\text{e}^- = \text{Zn}^{2+}$

【答案】D

【解析】

【详解】A. 酸性锌锰干电池, 锌筒为负极, 石墨电极为正极, 故 A 错误;

B. 原电池工作时, 阳离子向正极(石墨电极)方向移动, 故 B 错误;

C. MnO_2 发生得电子的还原反应，故 C 错误；

D. 锌筒为负极，负极发生失电子的氧化反应 $\text{Zn}-2\text{e}^- = \text{Zn}^{2+}$ ，故 D 正确；

故选 D。

4. 下列说法不正确的是

A. 葡萄糖氧化生成 CO_2 和 H_2O 的反应是放热反应

B. 核酸可看作磷酸、戊糖和碱基通过一定方式结合而成的生物大分子

C. 由氨基乙酸形成的二肽中存在两个氨基和两个羧基

D. 向饱和的 NaCl 溶液中加入少量鸡蛋清溶液会发生盐析

【答案】C

【解析】

【详解】A. 葡萄糖氧化生成 CO_2 和 H_2O 是放热反应，在人体内葡萄糖缓慢氧化成 CO_2 和 H_2O 为人体提供能量，A 项正确；

B. 核酸是一种生物大分子，分析核酸水解的产物可知，核酸是由许多核苷酸单体形成的聚合物，核苷酸进一步水解得到磷酸和核苷，核苷进一步水解得到戊糖和碱基，故核酸可看作磷酸、戊糖和碱基通过一定方式结合而成的生物大分子，B 项正确；

C. 氨基乙酸的结构简式为 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$ ，形成的二肽的结构简式为 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CONHCH}_2\text{COOH}$ ，该二肽中含 1 个氨基、1 个羧基和 1 个肽键，C 项错误；

D. 鸡蛋清溶液为蛋白质溶液， NaCl 溶液属于轻金属盐溶液，向饱和 NaCl 溶液中加入少量鸡蛋清溶液，蛋白质发生盐析，D 项正确；

答案选 C。

5. 下列方程式与所给事实不相符的是

A. 海水提溴过程中，用氯气氧化苦卤得到溴单质： $2\text{Br}^- + \text{Cl}_2 = \text{Br}_2 + 2\text{Cl}^-$

B. 用绿矾($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)将酸性工业废水中的 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 转化为



C. 用 5% Na_2SO_4 溶液能有效除去误食的 Ba^{2+} : $\text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} = \text{BaSO}_4 \downarrow$

D. 用 Na_2CO_3 溶液将水垢中的 CaSO_4 转化为溶于酸的 CaCO_3 : $\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} = \text{CaCO}_3 \downarrow$

【答案】D

【解析】

【详解】A. 氯气氧化苦卤得到溴单质，发生置换反应，离子方程式正确，A 正确；

B. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 可以将 Fe^{2+} 氧化成 Fe^{3+} ，离子方程式正确，B 正确；

C. SO_4^{2-} 结合 Ba^{2+} 生成 BaSO_4 沉淀，可以阻止 Ba^{2+} 被人体吸收，离子方程式正确，C 正确；

D. Na_2CO_3 与 CaSO_4 反应属于沉淀的转化， CaSO_4 不能拆分，正确的离子方程式为 $\text{CaSO}_4 + \text{CO}_3^{2-} = \text{CaCO}_3 + \text{SO}_4^{2-}$ ，D 错误；

本题选 D。

6. 下列实验的对应操作中，不合理的是

 眼睛注视锥形瓶中溶液	 浓硫酸 蒸馏水
A. 用 HCl 标准溶液滴定 NaOH 溶液	B. 稀释浓硫酸
 从提纯后的 NaCl 溶液获得 NaCl 晶体	 蒸馏水 液面离刻度线约 1 cm
C. 从提纯后的 NaCl 溶液获得 NaCl 晶体	D. 配制一定物质的量浓度的 KCl 溶液

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】D

【解析】

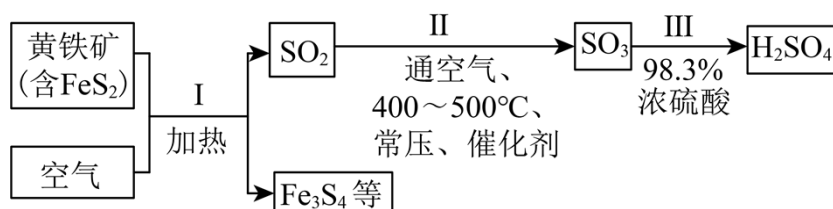
【详解】A. 用 HCl 标准溶液滴定 NaOH 溶液时，眼睛应注视锥形瓶中溶液，以便观察溶液颜色的变化从而判断滴定终点，A 项合理；

B. 浓硫酸的密度比水的密度大，浓硫酸溶于水放热，故稀释浓硫酸时应将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入盛水的烧杯中，并用玻璃棒不断搅拌，B 项合理；

- C. NaCl 的溶解度随温度升高变化不明显，从 NaCl 溶液中获得 NaCl 晶体采用蒸发结晶的方法，C 项合理；
- D. 配制一定物质的量浓度的溶液时，玻璃棒引流低端应该在容量瓶刻度线以下；定容阶段，当液面在刻度线以下约 1cm 时，应改用胶头滴管滴加蒸馏水，D 项不合理；

答案选 D。

7. 硫酸是重要化工原料，工业生产制取硫酸的原理示意图如下。



下列说法不正确的是

- A. I 的化学方程式： $3\text{FeS}_2 + 8\text{O}_2 \triangleq \text{Fe}_3\text{O}_4 + 6\text{SO}_2$
- B. II 中的反应条件都是为了提高 SO_2 平衡转化率
- C. 将黄铁和换成硫黄可以减少废渣的产生
- D. 生产过程中产生的尾气可用碱液吸收

【答案】B

【解析】

【分析】黄铁矿和空气中的 O_2 在加热条件下发生反应，生成 SO_2 和 Fe_3O_4 ， SO_2 和空气中的 O_2 在 $400\sim 500^\circ\text{C}$ 、常压、催化剂的作用下发生反应得到 SO_3 ，用 98.3% 的浓硫酸吸收 SO_3 ，得到 H_2SO_4 。

【详解】A. 反应 I 是黄铁矿和空气中的 O_2 在加热条件下发生反应，生成 SO_2 和 Fe_3O_4 ，化学方程式：

$3\text{FeS}_2 + 8\text{O}_2 \triangleq \text{Fe}_3\text{O}_4 + 6\text{SO}_2$ ，故 A 正确；

B. 反应 II 条件要兼顾平衡转化率和反应速率，还要考虑生产成本，如 II 中“常压、催化剂”不是为了提高 SO_2 平衡转化率，故 B 错误；

C. 将黄铁矿换成硫黄，则不再产生 Fe_3O_4 ，即可以减少废渣产生，故 C 正确；

D. 硫酸工业产生的尾气为 SO_2 、 SO_3 ，可以用碱液吸收，故 D 正确；

故选 B。

8. 关于 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 的下列说法中，不正确的是

- A. 两种物质的溶液中，所含微粒的种类相同
- B. 可用 NaOH 溶液使 NaHCO_3 转化为 Na_2CO_3

- C. 利用二者热稳定性差异, 可从它们的固体混合物中除去 NaHCO_3
- D. 室温下, 二者饱和溶液的 pH 差约为 4, 主要是由于它们的溶解度差异

【答案】D

【解析】

- 【详解】A. Na_2CO_3 和 NaHCO_3 的溶液中均存在 H_2O 、 H_2CO_3 、 H^+ 、 OH^- 、 Na^+ 、 CO_3^{2-} 、 HCO_3^- , A 正确;
- B. NaHCO_3 加入 NaOH 溶液会发生反应: $\text{NaOH} + \text{NaHCO}_3 = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$, B 正确;
- C. NaHCO_3 受热易分解, 可转化为 Na_2CO_3 , 而 Na_2CO_3 热稳定性较强, 利用二者热稳定性差异, 可从它们的固体混合物中除去 NaHCO_3 , C 正确;
- D. 室温下 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 饱和溶液 pH 相差较大的主要原因是 CO_3^{2-} 的水解程度远大于 HCO_3^- , D 错误;
- 故选 D。

9. 氘代氨(ND_3)可用于反应机理研究。下列两种方法均可得到 ND_3 : ① Mg_3N_2 与 D_2O 的水解反应; ②

NH_3 与 D_2O 反应。下列说法不正确的是

- A. NH_3 和 ND_3 可用质谱法区分
- B. NH_3 和 ND_3 均为极性分子
- C. 方法①的化学方程式是 $\text{Mg}_3\text{N}_2 + 6\text{D}_2\text{O} = 3\text{Mg}(\text{OD})_2 + 2\text{ND}_3 \uparrow$
- D. 方法②得到的产品纯度比方法①的高

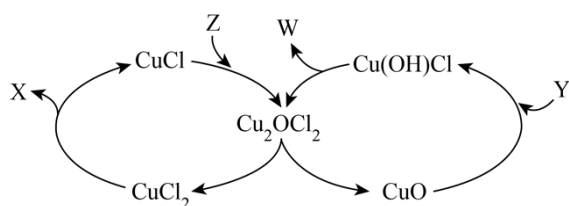
【答案】D

【解析】

- 【详解】A. NH_3 和 ND_3 的相对分子质量不同, 可以用质谱法区分, A 正确;
- B. NH_3 和 ND_3 的 H 原子不同, 但空间构型均为三角锥形, 是极性分子, B 正确;
- C. Mg_3N_2 与 D_2O 发生水解生成 $\text{Mg}(\text{OD})_2$ 和 ND_3 , 反应方法①的化学方程式书写正确, C 正确;
- D. 方法②是通过 D_2O 中 D 原子代替 NH_3 中 H 原子的方式得到 ND_3 , 代换的个数不同, 产物会不同, 纯度低, D 错误;
- 故选 D。

10. 可采用 Deacon 催化氧化法将工业副产物 HCl 制成 Cl_2 ，实现氯资源的再利用。反应的热化学方程

式： $4\text{HCl}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \xrightleftharpoons{\text{CuO}} 2\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H = -114.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。下图所示为该法的一种催化机理。



下列说法不正确的是

- A. Y 为反应物 HCl，W 为生成物 H_2O
- B. 反应制得 1 mol Cl_2 ，须投入 2 mol CuO
- C. 升高反应温度，HCl 被 O_2 氧化制 Cl_2 的反应平衡常数减小
- D. 图中转化涉及的反应中有两个属于氧化还原反应

【答案】B

【解析】

【分析】由该反应的热化学方程式可知，该反应涉及的主要物质有 HCl、 O_2 、CuO、 Cl_2 、 H_2O ；CuO 与 Y 反应生成 $\text{Cu}(\text{OH})\text{Cl}$ ，则 Y 为 HCl； $\text{Cu}(\text{OH})\text{Cl}$ 分解生成 W 和 Cu_2OCl_2 ，则 W 为 H_2O ； CuCl_2 分解为 X 和 CuCl，则 X 为 Cl_2 ；CuCl 和 Z 反应生成 Cu_2OCl_2 ，则 Z 为 O_2 ；综上所述，X、Y、Z、W 依次是 Cl_2 、HCl、 O_2 、 H_2O 。

【详解】A. 由分析可知，Y 为反应物 HCl，W 为生成物 H_2O ，A 正确；

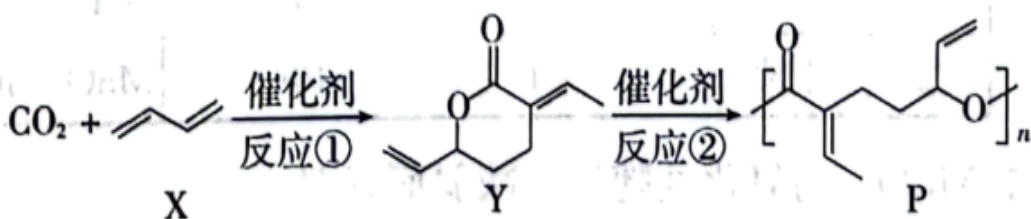
B. CuO 在反应中作催化剂，会不断循环，适量即可，B 错误；

C. 总反应为放热反应，其他条件一定，升温平衡逆向移动，平衡常数减小，C 正确；

D. 图中涉及的两个氧化还原反应是 $\text{CuCl}_2 \rightarrow \text{CuCl}$ 和 $\text{CuCl} \rightarrow \text{Cu}_2\text{OCl}_2$ ，D 正确；

故选 B。

11. CO_2 的资源化利用有利于实现“碳中和”。利用 CO_2 为原料可以合成新型可降解高分子 P，其合成路线如下。



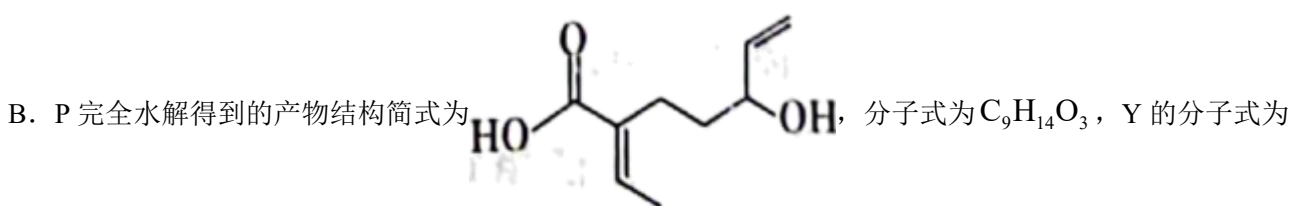
已知：反应①中无其他产物生成。下列说法不正确的是

- A. CO_2 与 X 的化学计量比为 1:2
- B. P 完全水解得到的产物的分子式和 Y 的分子式相同
- C. P 可以利用碳碳双键进一步交联形成网状结构
- D. Y 通过碳碳双键的加聚反应生成的高分子难以降解

【答案】B

【解析】

【详解】A. 结合已知信息，通过对比 X、Y 的结构可知 CO_2 与 X 的化学计量比为 1:2，A 正确；



$\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}_2$ ，二者分子式不相同，B 错误；

C. P 的支链上有碳碳双键，可进一步交联形成网状结构，C 正确；

D. Y 形成的聚酯类高分子主链上含有大量酯基，易水解，而 Y 通过碳碳双键加聚得到的高分子主链主要为长碳链，与聚酯类高分子相比难以降解，D 正确；

故选 B。

12. 下列依据相关数据作出的推断中，不正确的是

- A. 依据相同温度下可逆反应的 Q 与 K 大小的比较，可推断反应进行的方向
- B. 依据一元弱酸的 K_a ，可推断它们同温度同浓度稀溶液的 pH 大小
- C. 依据第二周期主族元素电负性依次增大，可推断它们的第一电离能依次增大
- D. 依据 F、Cl、Br、I 的氢化物分子中氢卤键的键能，可推断它们的热稳定性强弱

【答案】C

【解析】

【详解】A. 对于可逆反应的 Q 与 K 的关系： $Q > K$ ，反应向逆反应方向进行； $Q < K$ ，反应向正反应方向进

行； $Q=K$ ，反应处于平衡状态，故依据相同温度下可逆反应的 Q 与 K 大小的比较，可推断反应进行的方向，A 正确；

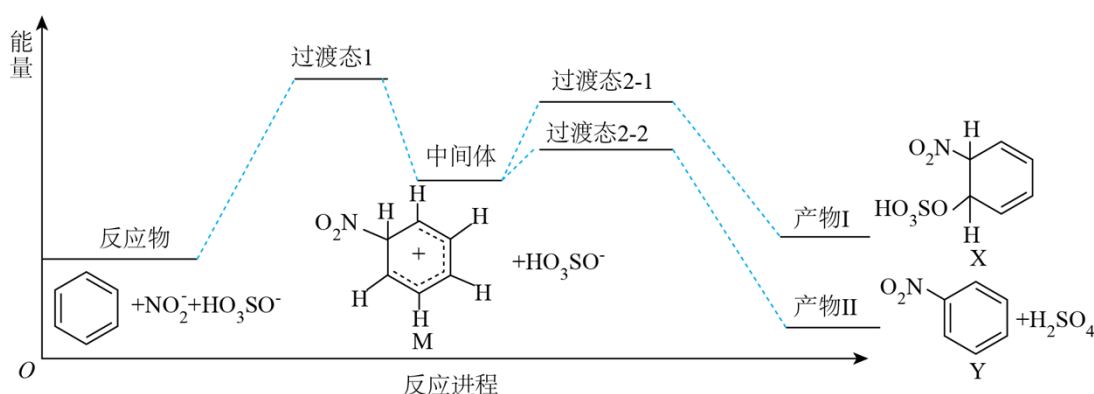
B. 一元弱酸的 K_a 越大，同温度同浓度稀溶液的酸性越强，电离出的 H^+ 越多， pH 越小，B 正确；

C. 同一周期从左到右，第一电离能是增大的趋势，但是 IIA 大于 IIIA，VA 大于 VIA，C 不正确；

D. F、Cl、Br、I 的氢化物分子中氢卤键的键能越大，氢化物的热稳定性越强，D 正确；

故选 C。

13. 苯在浓 HNO_3 和浓 H_2SO_4 作用下，反应过程中能量变化示意图如下。下列说法不正确的是



A. 从中间体到产物，无论从产物稳定性还是反应速率的角度均有利于产物II

B. X 为苯的加成产物，Y 为苯的取代产物

C. 由苯得到 M 时，苯中的大 π 键没有变化

D. 对于生成 Y 的反应，浓 H_2SO_4 作催化剂

【答案】C

【解析】

【详解】A. 生成产物II的反应的活化能更低，反应速率更快，且产物II的能量更低即产物II更稳定，以上2个角度均有利于产物II，故 A 正确；

B. 根据前后结构对照，X 为苯的加成产物，Y 为苯的取代产物，故 B 正确；

C. M 的六元环中与 $-NO_2$ 相连的 C 为 sp^3 杂化，苯中大 π 键发生改变，故 C 错误；

D. 苯的硝化反应中浓 H_2SO_4 作催化剂，故 D 正确；

故选 C。

14. 不同条件下，当 $KMnO_4$ 与 KI 按照反应①②的化学计量比恰好反应，结果如下。

反应序	起始酸碱	KI	$KMnO_4$	还原产	氧化产
-----	------	----	----------	-----	-----

号	性	物质的量 /mol	物质的量 /mol	物	物
①	酸性	0.001	n	Mn^{2+}	I_2
②	中性	0.001	10n	MnO_2	IO_x^-

已知： MnO_4^- 的氧化性随酸性减弱而减弱。

下列说法正确的是

- A. 反应①， $n(\text{Mn}^{2+}) : n(\text{I}_2) = 1:5$
- B. 对比反应①和②， $x=3$
- C. 对比反应①和②， I^- 的还原性随酸性减弱而减弱
- D. 随反应进行，体系pH变化：①增大，②不变

【答案】B

【解析】

【详解】A. 反应①中Mn元素的化合价由+7价降至+2价，I元素的化合价由-1价升至0价，根据得失电子守恒、原子守恒和电荷守恒，反应①的离子方程式是： $10\text{I}^- + 2\text{MnO}_4^- + 16\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{I}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$ ，故 $n(\text{Mn}^{2+}) : n(\text{I}_2) = 2:5$ ，A项错误；

B. 根据反应①可得关系式 $10\text{I}^- \sim 2\text{MnO}_4^-$ ，可以求得 $n=0.0002$ ，则反应②的 $n(\text{I}^-) : n(\text{MnO}_4^-) = 0.001 : (10 \times 0.0002) = 1:2$ ，反应②中Mn元素的化合价由+7价降至+4价，反应②对应的关系式为 $\text{I}^- \sim 2\text{MnO}_4^- \sim \text{MnO}_2 \sim \text{IO}_x^- \sim 6e^-$ ， IO_x^- 中I元素的化合价为+5价，根据离子所带电荷数等于正负化合价的代数和知 $x=3$ ，反应②的离子方程式是： $\text{I}^- + 2\text{MnO}_4^- + \text{H}_2\text{O} = 2\text{MnO}_2 \downarrow + \text{IO}_3^- + 2\text{OH}^-$ ，B项正确；

C. 已知 MnO_4^- 的氧化性随酸性减弱而减弱，对比反应①和②的产物，I的还原性随酸性减弱而增强，C项错误；

D. 根据反应①和②的离子方程式知，反应①消耗 H^+ 、产生水、pH增大，反应②产生 OH^- 、消耗水、pH增大，D项错误；

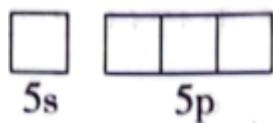
答案选B。

第二部分

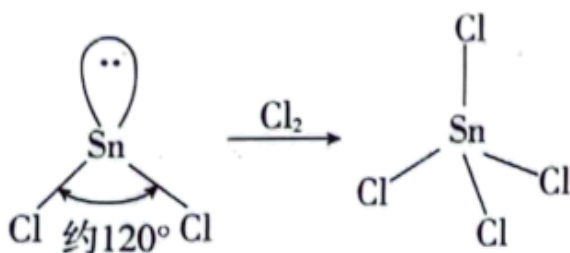
本部分共5题，共58分。

15. 锡(Sn)是现代“五金”之一，广泛应用于合金、半导体工业等。

(1) Sn 位于元素周期表的第 5 周期第 IVA 族。将 Sn 的基态原子最外层轨道表示式补充完整：_____。



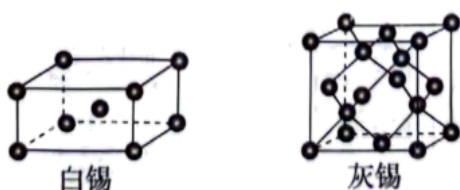
(2) SnCl_2 和 SnCl_4 是锡的常见氯化物， SnCl_2 可被氧化得到。



① SnCl_2 分子的 VSEPR 模型名称是_____。

② SnCl_4 的 Sn—Cl 键是由锡的_____轨道与氯的 3p 轨道重叠形成 σ 键。

(3) 白锡和灰锡是单质 Sn 的常见同素异形体。二者晶胞如图：白锡具有体心四方结构；灰锡具有立方金刚石结构。



① 灰锡中每个 Sn 原子周围与它最近且距离相等的 Sn 原子有_____个。

② 若白锡和灰锡的晶胞体积分别为 $v_1 \text{ nm}^3$ 和 $v_2 \text{ nm}^3$ ，则白锡和灰锡晶体的密度之比是_____。

(4) 单质 Sn 的制备：将 SnO_2 与焦炭充分混合后，于惰性气氛中加热至 800°C ，由于固体之间反应慢，未明显发生反应。若通入空气在 800°C 下， SnO_2 能迅速被还原为单质 Sn，通入空气的作用是_____。

【答案】(1) (2) ①. 平面三角形 ②. sp^3 杂化

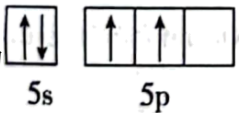
(3) ①. 4 ②. $\frac{v_2}{4v_1}$

(4) 与焦炭在高温下反应生成 CO，CO 将 SnO_2 还原为单质 Sn

【解析】

【小问 1 详解】

Sn 位于元素周期表的第 5 周期 IVA 族, 基态 Sn 原子的最外层电子排布式为 $5s^2 5p^2$, Sn 的基态原子最外层

轨道表示式为  ;

【小问 2 详解】

① SnCl_2 中 Sn 的价层电子对数为 $2 + \frac{1}{2} \times (4 - 2 \times 1) = 3$, 故 SnCl_2 分子的 VSEPR 模型名称是平面三角形;

② SnCl_4 中 Sn 的价层电子对数为 $4 + \frac{1}{2} \times (4 - 4 \times 1) = 4$, 有 4 个 σ 键、无孤电子对, 故 Sn 采取 sp^3 杂化, 则 SnCl_4 的 Sn—Cl 键是由锡的 sp^3 杂化轨道与氯的 3p 轨道重叠形成 σ 键;

【小问 3 详解】

① 灰锡具有立方金刚石结构, 金刚石中每个碳原子以单键与其他 4 个碳原子相连, 此 5 碳原子在空间构成正四面体, 且该碳原子在正四面体的体心, 所以灰锡中每个 Sn 原子周围与它最近且距离相等的 Sn 原子有 4 个;

② 根据均摊法, 白锡晶胞中含 Sn 原子数为 $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$, 灰锡晶胞中含 Sn 原子数为 $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} + 4 = 8$, 所以

白锡与灰锡的密度之比为 $\frac{2M}{N_A V_1} : \frac{8M}{N_A V_2} = \frac{V_2}{4V_1}$;

【小问 4 详解】

将 SnO_2 与焦炭充分混合后, 于惰性气氛中加热至 800°C , 由于固体之间反应慢, 未发生明显反应; 若通入空气在 800°C 下, SnO_2 能迅速被还原为单质 Sn, 通入空气的作用是: 与焦炭在高温下反应生成 CO, CO

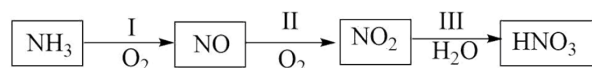
将 SnO_2 还原为单质 Sn, 有关反应的化学方程式为 $2\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{CO}$ 、 $2\text{CO} + \text{SnO}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Sn} + 2\text{CO}_2$ 。

16. HNO_3 是一种重要的工业原料。可采用不同的氮源制备 HNO_3 。

(1) 方法一: 早期以硝石(含 NaNO_3)为氮源制备 HNO_3 , 反应的化学方程式为:

$\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) + \text{NaNO}_3 = \text{NaHSO}_4 + \text{HNO}_3 \uparrow$ 。该反应利用了浓硫酸的性质是酸性和_____。

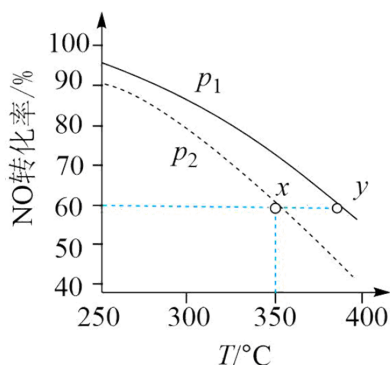
(2) 方法二: 以 NH_3 为氮源催化氧化制备 HNO_3 , 反应原理分三步进行。



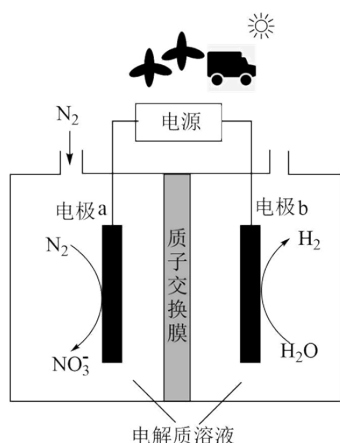
① 第 I 步反应的化学方程式为_____。

② 针对第 II 步反应进行研究: 在容积可变的密闭容器中, 充入 $2n\text{mol NO}$ 和 $n\text{mol O}_2$ 进行反应。在不同压强下(p_1 、 p_2), 反应达到平衡时, 测得 NO 转化率随温度的变化如图所示。解释 y 点的容器容积小于 x 点

的容器容积的原因_____。



(3) 方法三：研究表明可以用电解法以 N_2 为氮源直接制备 HNO_3 ，其原理示意图如下。



①电极 a 表面生成 NO_3^- 的电极反应式：_____。

②研究发现： N_2 转化可能的途径为 $N_2 \xrightarrow{i} NO \xrightarrow{ii} NO_3^-$ 。电极 a 表面还发生 iii. $H_2O \rightarrow O_2$ 。iii 的存在，有利于途径 ii，原因是_____。

(4) 人工固氮是高能耗的过程，结合 N_2 分子结构解释原因_____。方法三为 N_2 的直接利用提供了一种新的思路。

【答案】(1) 难挥发性

(2) ①. $4NH_3 + 5O_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 4NO + 6H_2O$ ②. $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ ，该反应正向气体分子总数

减小，同温时， p_1 条件下 NO 转化率高于 p_2 ，故 $p_1 > p_2$ ，x、y 点转化率相同，此时压强对容积的影响大于温度对容积的影响

(3) ①. $N_2 - 10e^- + 6H_2O = 2NO_3^- + 12H^+$ ②. 反应 iii 生成 O_2 ， O_2 将 NO 氧化成 NO_2 ， NO_2 更易转化成 NO_3^-

(4) N_2 中存在氮氮三键，键能高，断键时需要较大的能量，故人工固氮是高能耗的过程

【解析】

【小问 1 详解】

浓硫酸难挥发，产物 HNO_3 为气体，有利于复分解反应进行，体现了浓硫酸的难挥发性和酸性。

【小问 2 详解】

①第 I 步反应为氨气的催化氧化，化学方程式为 $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$ ；

② $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ ，该反应正向气体分子总数减小，同温时， p_1 条件下 NO 转化率高于 p_2 ，故

$p_1 > p_2$ ，根据 $V = nR \frac{T}{p}$ ，x、y 点转化率相同，则 n 相同，此时压强对容积的影响大于温度对容积的影响，

故 y 点的容器容积小于 x 点的容器容积。

【小问 3 详解】

①由电极 a 上的物质转化可知，氮元素化合价升高，发生氧化反应，电极 a 为阳极，电极反应式为

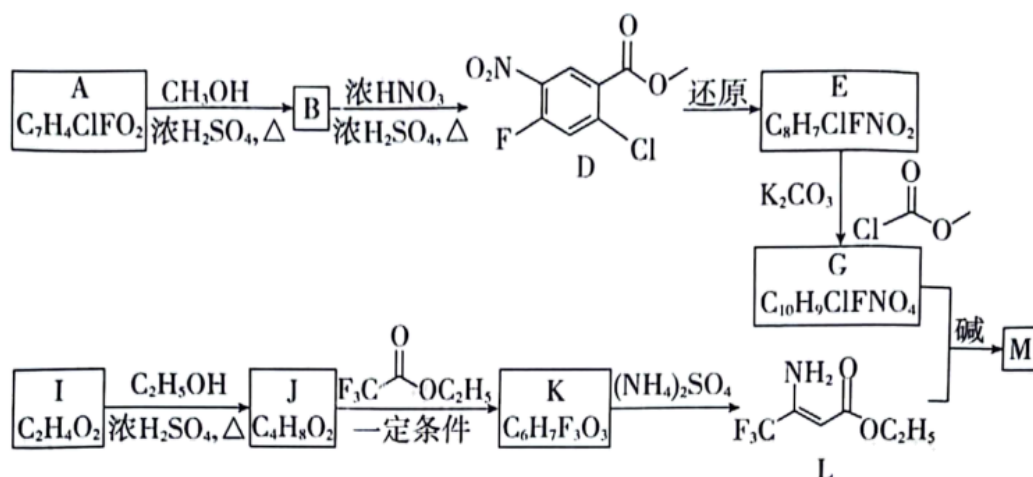
$\text{N}_2 - 10\text{e}^- + 6\text{H}_2\text{O} = 2\text{NO}_3^- + 12\text{H}^+$ ；

②反应 iii 生成 O_2 ， O_2 将 NO 氧化成 NO_2 ， NO_2 更易转化成 NO_3^- 。

【小问 4 详解】

N_2 中存在氮氮三键，键能高，断键时需要较大的能量，故人工固氮是高能耗的过程。

17. 除草剂苯嘧磺草胺的中间体 M 合成路线如下。



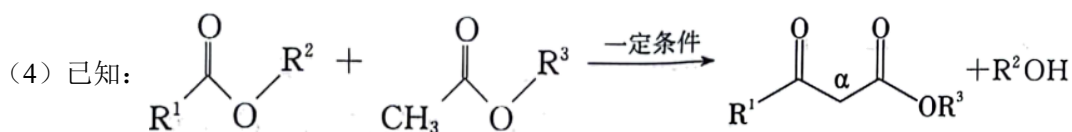
(1) D 中含氧官能团的名称是_____。

(2) A→B 的化学方程式是_____。

(3) I→J 的制备过程中，下列说法正确的是_____(填序号)。

a. 依据平衡移动原理，加入过量的乙醇或将 J 蒸出，都有利于提高 I 的转化率

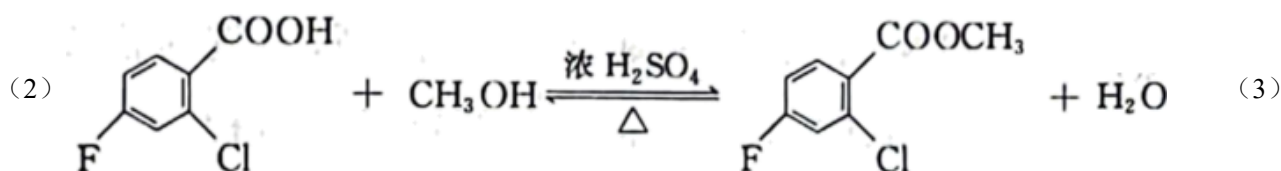
- b. 利用饱和碳酸钠溶液可吸收蒸出的 I 和乙醇
c. 若反应温度过高, 可能生成副产物乙醚或者乙烯



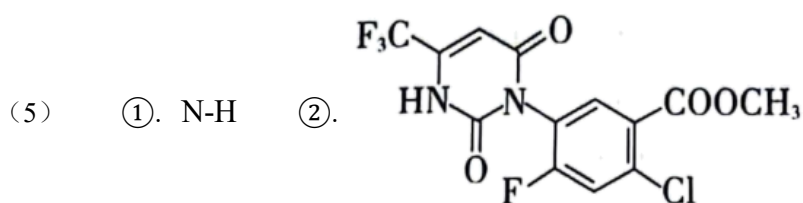
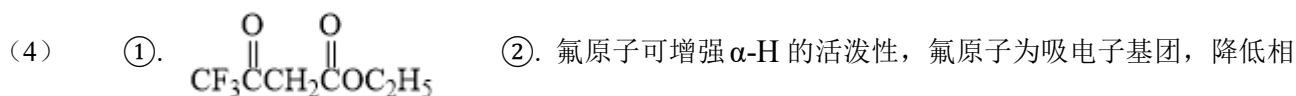
- ①K 的结构简式是_____。
②判断并解释 K 中氟原子对 α -H 的活泼性的影响_____。

(5) M 的分子式为 $C_{13}H_7ClF_4N_2O_4$ 。除苯环外, M 分子中还有个含两个氮原子的六元环, 在合成 M 的同时还生成产物甲醇和乙醇。由此可知, 在生成 M 时, L 分子和 G 分子断裂的化学键均为 C—O 键和_____键, M 的结构简式是_____。

【答案】(1) 硝基、酯基



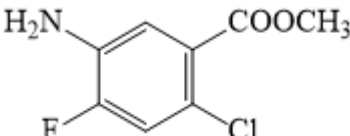
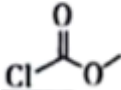
abc

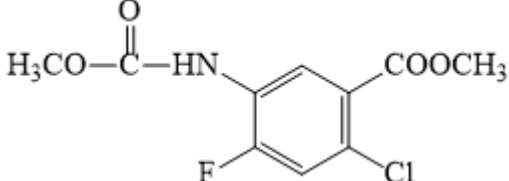


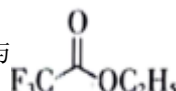
【解析】

【分析】B 发生硝化反应得到 D, 即 B 为 $\begin{array}{c} \text{COOCH}_3 \\ | \\ \text{F}-\text{C}_6\text{H}_3-\text{Cl} \end{array}$, A 与 CH_3OH 发生酯化反应生成

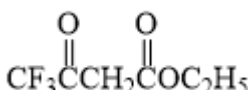
B, 即 A 为 $\begin{array}{c} \text{COOH} \\ | \\ \text{F}-\text{C}_6\text{H}_3-\text{Cl} \end{array}$, D 发生还原反应得到 E, 结合 E 的分子式可知, D 硝基被还原为氨基, E

为 ，E 在 K_2CO_3 的作用下与  发生反应得到 G，结合 G 的分子式

可知，G 为 ，I 与 C_2H_5OH 在浓硫酸加热的条件下生成 J，结合 I

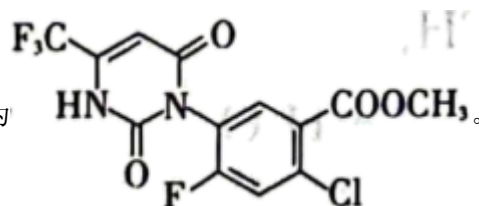
与 J 的分子式可知，I 为 CH_3COOH ，J 为 $CH_3COOC_2H_5$ ，J 与  在一定条件下生成 K，发生类

似 $R^1-C(=O)OR^2 + CH_3-C(=O)OR^3 \xrightarrow{\text{一定条件}} R^1-C(=O)-CH_2-C(=O)OR^3 + R^2OH$ 的反应，结合 L 的结构简式

和 K 的分子式可知，K 为 ，G 和 L 在碱的作用下生成 M，M 的分子式为

$C_{13}H_7ClF_4N_2O_4$ ，除苯环外，M 分子中还有个含两个氮原子的六元环，在合成 M 的同时还生成产物甲醇和乙醇，可推测为 G 与 L 中 N-H 键与酯基分别发生反应，形成酰胺基，所以断裂的化学键均为 C-O 键

和 N-H 键，M 的结构简式为

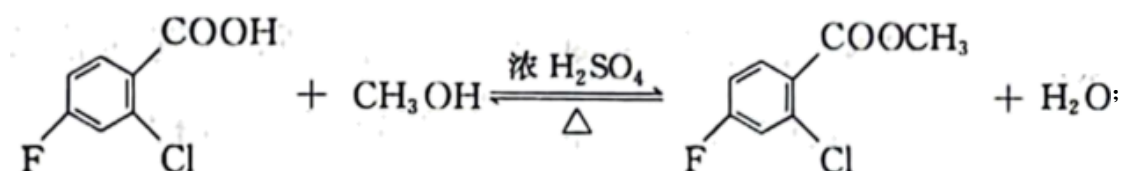


【小问 1 详解】

由 D 的结构简式可知，D 中含氧官能团为硝基、酯基；

【小问 2 详解】

A→B 的过程为 A 中羧基与甲醇中羟基发生酯化反应，化学方程式为：



【小问 3 详解】

I→J 的制备过程为乙酸与乙醇的酯化过程，

- 依据平衡移动原理，加入过量的乙醇或将乙酸乙酯蒸出，都有利于提高乙酸的转化率，a 正确；
- 饱和碳酸钠溶液可与蒸出的乙酸反应并溶解乙醇，b 正确；

c. 反应温度过高, 乙醇在浓硫酸的作用下发生分子间脱水生成乙醚, 发生分子内消去反应生成乙烯, c 正确;

故选 abc;

【小问 4 详解】

①根据已知反应可知, 酯基的 α -H 与另一分子的酯基发生取代反应, $\text{F}_3\text{CCOOC}_2\text{H}_5$ 中左侧不存在 α -H,

所以产物 K 的结构简式为 $\text{CF}_3\text{C}(=\text{O})\text{CH}_2\text{C}(=\text{O})\text{OC}_2\text{H}_5$;

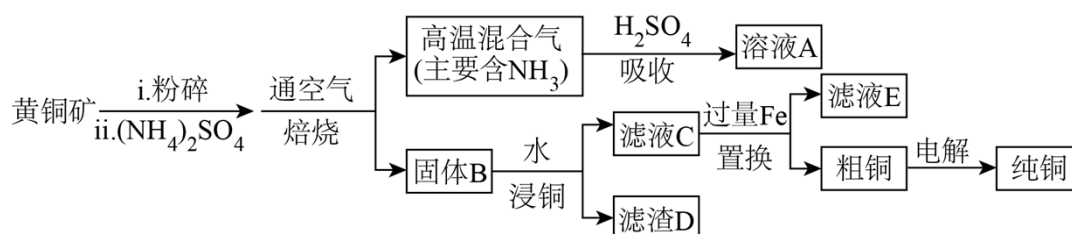
②氟原子可增强 α -H 的活泼性, 氟原子为吸电子基团, 降低相连碳原子的电子云密度, 使得碳原子的正电性增加, 有利于增强 α -H 的活泼性;

【小问 5 详解】

M 分子中除苯环外还有一个含两个氮原子的六元环, 在合成 M 的同时还生成产物甲醇和乙醇, 再结合其分子式, 可推测为 G 与 L 中 N-H 键与酯基分别发生反应, 形成酰胺基, 所以断裂的化学键均为 C-O 键



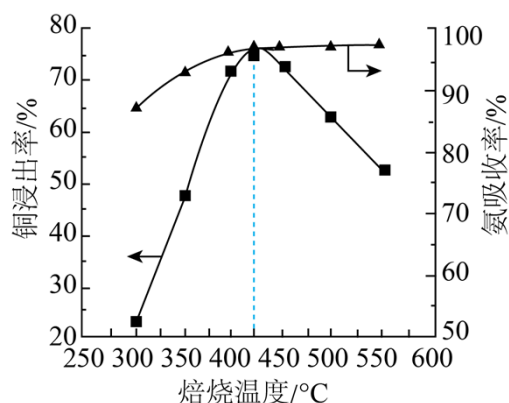
18. 利用黄铜矿(主要成分为 CuFeS_2 , 含有 SiO_2 等杂质)生产纯铜, 流程示意图如下。



(1) 矿石在焙烧前需粉碎, 其作用是_____。

(2) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 的作用是利用其分解产生的 SO_3 使矿石中的铜元素转化为 CuSO_4 。 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 发生热分解的化学方程式是_____。

(3) 矿石和过量 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 按一定比例混合, 取相同质量, 在不同温度下焙烧相同时间, 测得: “吸收”过程氨吸收率和“浸铜”过程铜浸出率变化如图; 400°C 和 500°C 时, 固体 B 中所含铜、铁的主要物质如表。



温度 /°C	B 中所含铜、铁的主要物质
400	Fe_2O_3 、 CuSO_4 、 CuFeS_2
500	$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 、 CuSO_4 、 CuO

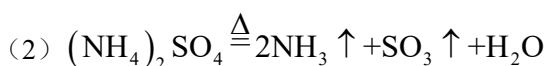
①温度低于 425°C ，随焙烧温度升高，铜浸出率显著增大的原因是_____。

②温度高于 425°C ，根据焙烧时可能发生的反应，解释铜浸出率随焙烧温度升高而降低的原因是_____。

(4) 用离子方程式表示置换过程中加入 Fe 的目的_____。

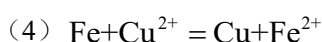
(5) 粗铜经酸浸处理，再进行电解精炼；电解时用酸化的 CuSO_4 溶液做电解液，并维持一定的 $c(\text{H}^+)$ 和 $c(\text{Cu}^{2+})$ 。粗铜若未经酸浸处理，消耗相同电量时，会降低得到纯铜的量，原因是_____。

【答案】(1) 增大接触面积，加快反应速率，使反应更充分



(3) ①. 温度低于 425°C ，随焙烧温度升高， $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 分解产生的 SO_3 增多，可溶物 CuSO_4 含量增加，故铜浸出率显著增加 ②. 温度高于 425°C ，随焙烧温度升高发生反应：

$4\text{CuFeS}_2 + 17\text{O}_2 + 2\text{CuSO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{CuO} + 2\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 4\text{SO}_3$ ， CuFeS_2 和 CuSO_4 转化成难溶于水的 CuO ，铜浸出率降低



(5) 粗铜若未经酸浸处理，其中杂质 Fe 会参与放电，则消耗相同电量时，会降低得到纯铜的量

【解析】

【分析】黄铜矿(主要成分为 CuFeS_2 ，含有 SiO_2 等杂质)粉碎后加入硫酸铵通入空气焙烧，黄铜矿在硫酸铵生成的 SO_3 作用下，转化成 CuSO_4 ，得到的混合气体中主要含 NH_3 ，用硫酸吸收，得到硫酸铵，是溶液 A 的主要溶质，可以循环利用，固体 B 为 SiO_2 、 CuSO_4 及含铁的化合物，加水分离，主要形成含硫酸铜的滤液和含 SiO_2 的滤渣，分别为滤液 C 和滤渣 D，向硫酸铜溶液中加入过量的铁，置换得到粗铜和 FeSO_4 ，粗铜再精炼可以得到纯铜。

【小问 1 详解】

黄铜矿的矿石在焙烧前需粉碎，是为了增大反应物的接触面积，加快反应速率，使反应更充分；

【小问 2 详解】

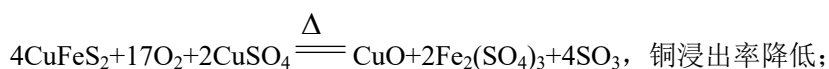
铵盐不稳定，易分解， $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 分解为非氧化还原反应，产物中有 NH_3 和 SO_3 ，故化学方程式为



【小问 3 详解】

①由图，温度低于 425°C ，随焙烧温度升高，铜浸出率显著增大，是因为温度低于 425°C ，随焙烧温度升高， $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 分解产生的 SO_3 增多，可溶物 CuSO_4 含量增加，故铜浸出率显著增加；

②温度高于 425°C ，随焙烧温度升高， CuFeS_2 和 CuSO_4 转化成难溶于水的 CuO ，发生反应



【小问 4 详解】

加入 Fe 置换硫酸铜溶液中的铜，反应的离子方程式为 $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} = \text{Cu} + \text{Fe}^{2+}$ ；

【小问 5 详解】

粗铜中含有 Fe 杂质，加酸可以除 Fe，但粗铜若未经酸浸处理，其中杂质 Fe 会参与放电，则消耗相同电量时，会降低得到纯铜的量。

19. 某小组同学向 $\text{pH}=1$ 的 $0.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 FeCl_3 溶液中分别加入过量的 Cu 粉、Zn 粉和 Mg 粉，探究溶液中氧化剂的微粒及其还原产物。

(1) 理论分析

依据金属活动性顺序，Cu、Zn、Mg 中可将 Fe^{3+} 还原为 Fe 的金属是_____。

(2) 实验验证

实验	金属	操作、现象及产物

I	过量 Cu	一段时间后，溶液逐渐变为蓝绿色，固体中未检测到Fe单质
II	过量 Zn	一段时间后有气泡产生，反应缓慢，pH逐渐增大，产生了大量红褐色沉淀后，无气泡冒出，此时溶液pH为3~4，取出固体，固体中未检测到Fe单质
III	过量 Mg	有大量气泡产生，反应剧烈，pH逐渐增大，产生了大量红褐色沉淀后，持续产生大量气泡，当溶液pH为3~4时，取出固体，固体中检测到Fe单质

①分别取实验I、II、III中的少量溶液，滴加 $K_3[Fe(CN)_6]$ 溶液，证明都有 Fe^{2+} 生成，依据的现象是_____。

②实验II、III都有红褐色沉淀生成，用平衡移动原理解释原因_____。

③对实验II未检测到Fe单质进行分析及探究。

i. a. 甲认为实验II中，当 Fe^{3+} 、 H^+ 浓度较大时，即使Zn与 Fe^{2+} 反应置换出少量Fe，Fe也会被 Fe^{3+} 、 H^+ 消耗。写出Fe与 Fe^{3+} 、 H^+ 反应的离子方程式_____。

b. 乙认为在pH为3~4的溶液中即便生成Fe也会被 H^+ 消耗。设计实验_____(填实验操作和现象)。证实了此条件下可忽略 H^+ 对Fe的消耗。

c. 丙认为产生的红褐色沉淀包裹在Zn粉上，阻碍了Zn与 Fe^{2+} 的反应。实验证实了Zn粉被包裹。

ii. 查阅资料： $0.5mol \cdot L^{-1} Fe^{3+}$ 开始沉淀的pH约为1.2，完全沉淀的pH约为3。

结合a、b和c，重新做实验II，当溶液pH为3~4时，不取出固体，向固-液混合物中持续加入盐酸，控制pH<1.2，_____(填实验操作和现象)，待pH为3~4时，取出固体，固体中检测到Fe单质。

(3) 对比实验II和III，解释实验III的固体中检测到Fe单质的原因_____。

【答案】(1) Mg、Zn

(2) ①. 产生蓝色沉淀 ②. Fe^{3+} 水解方程式为 $Fe^{3+}+3H_2O \rightleftharpoons Fe(OH)_3+3H^+$ ，加入的Mg或Zn会消耗 H^+ ，促进 Fe^{3+} 水解平衡正向移动，使其转化为 $Fe(OH)_3$ 沉淀 ③. $2Fe^{3+}+2Fe+2H^+ = 4Fe^{2+}+H_2 \uparrow$ 或 $2Fe^{3+}+Fe = 3Fe^{2+}$ 、 $2H^++Fe = Fe^{2+}+H_2 \uparrow$ ④. 向pH为3~4的稀盐酸中加铁粉，一段时间后取出少量溶液，滴加 $K_3[Fe(CN)_6]$ 溶液，不产生蓝色沉淀 ⑤. 加入几滴

KSCN 溶液，待溶液红色消失后，停止加入盐酸

(3) 加入镁粉后产生大量气泡，使镁粉不容易被 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀包裹

【解析】

【分析】实验I中，加入过量的 Cu，Cu 与 Fe^{3+} 发生反应 $2\text{Fe}^{3+} + \text{Cu} = \text{Cu}^{2+} + 2\text{Fe}^{2+}$ ，一段时间后，溶液逐渐变为蓝绿色，固体中未检测到 Fe 单质；实验II中，加入过量的 Zn，发生反应

$\text{Zn} + 2\text{H}^+ = \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$ ，有气泡产生，pH 逐渐增大，使得 Fe^{3+} 转化为红褐色沉淀 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ，固体中未检测到 Fe 单质，原因可能是 Fe^{3+} 的干扰以及 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀对锌粉的包裹；实验III中，加入过量 Mg，发生反应 $\text{Mg} + 2\text{H}^+ = \text{Mg}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$ ，由于 Mg 很活泼，该反应非常剧烈，pH 逐渐增大，产生了大量红褐色沉淀后，持续产生大量气泡，当溶液 pH 为 3~4 时，取出固体，固体中检测到 Fe 单质，对比实验II和III，加入镁粉后产生大量气泡，使镁粉不容易被 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀包裹，实验III的固体中检测到 Fe 单质。

【小问 1 详解】

在金属活动性顺序表中，Mg、Zn 排在 Fe 之前，Cu 排在 Fe 之后，因此 Mg、Zn 可将 Fe^{3+} 还原为 Fe；

【小问 2 详解】

① Fe^{2+} 与 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 会生成蓝色的 $\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 沉淀；

② Fe^{3+} 水解方程式为 $\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$ ，加入的 Mg 或 Zn 会消耗 H^+ ，促进 Fe^{3+} 水解平衡正向移动，使其转化为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀；

③i. a. Fe 与 Fe^{3+} 、 H^+ 反应的离子方程式为： $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Fe} + 2\text{H}^+ = 4\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$ 或 $2\text{Fe}^{3+} + \text{Fe} = 3\text{Fe}^{2+}$ 、 $2\text{H}^+ + \text{Fe} = \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$ ；

b. 要证实在 pH 为 3~4 的溶液中可忽略 H^+ 对 Fe 的消耗，可向 pH 为 3~4 的稀盐酸中加铁粉，一段时间后取出少量溶液，滴加 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液，不产生蓝色沉淀，即说明此条件下 Fe 未与 H^+ 反应生成 Fe^{2+} ；

ii. 结合 a，b 和 c 可知，实验II未检测到 Fe 单质的原因可能是 Fe^{3+} 的干扰以及 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀对锌粉的包裹，因此可控制反应条件，在未生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀时将 Fe^{3+} 还原，即可排除两个干扰因素，具体操作为：重新做实验II，当溶液 pH 为 3~4 时，不取出固体，向固-液混合物中持续加入盐酸，控制 $\text{pH} < 1.2$ ，加入几滴 KSCN 溶液，待溶液红色消失后，停止加入盐酸，待 pH 为 3~4 时，取出固体，固体中检测到 Fe 单质；

【小问 3 详解】

对比实验Ⅱ和Ⅲ，加入镁粉后产生大量气泡，使镁粉不容易被 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀包裹，实验Ⅲ的固体中检测到 Fe 单质。